

4) b) Sim, o sistema depende exponencialmente dos valores presentes de t e das condições iniciais, logo é causal. É também, para qualquer valor de t , temos um valor de simplificação semelhante, logo é estável;

c)
$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-2t} u(t) u(t-\tau) dt = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-2t} u(t) u(t-2-\tau) dt$$

Para $\tau < 0 = 0$;

Para $\tau < t = 0$, logo:

$$\int_0^t e^{-2t} dt = \left. -\frac{e^{-2t}}{2} \right|_0^t = -\frac{1}{2} e^{-2t} + \frac{1}{2}$$

$$\hookrightarrow -\int_{-\infty}^{\infty} e^{-2t} u(t) u(t-2-\tau) dt$$

Logo temos Para $\tau < 0 = 0$;

Temos Para $t-2-\tau > 0 \Rightarrow t > 2+\tau$,

então: $t < 2+\tau$ é zero, logo:

$$\hookrightarrow - \int_0^{t-2} \bar{x}^{\tau-2} d\tau \Rightarrow -\frac{1}{2} \bar{x}^{-2\tau} \Big|_0^{t-2}$$

$$\hookrightarrow \frac{1}{2} (-\bar{x}^{-2(t-2)} - (-\bar{x}^0))$$

$$\hookrightarrow \frac{1}{2} (1 - \bar{x}^{-2(t-2)}) u(t-2)$$

$$\hookrightarrow y(t) = (L) + C$$

$$\hookrightarrow y(t) = \frac{1}{2} (1 - \bar{x}^{-2t}) \cdot u(t) = \frac{1}{2} (1 - \bar{x}^{-2(t-2)}) u(t-2)$$

2) Percebemos um formato de onda entre $t=0$ e $t=2$. O gráfico cresce até $t=2$, em-
de sopra um decaimento brusco e de novo para
0 quando $t \rightarrow \infty$.

2) Para o item b):

O sistema não depende de valores futuros de t para produzir uma saída, logo, é causal. Porém, o sistema assume valores de amplitude $\rightarrow \infty$ quando $t \rightarrow \infty$, logo, é não estável.

c)

$$\int_{-\infty}^{\infty} 2^{\tau} u(\tau) u(t-\tau) d\tau$$

$\hookrightarrow$ Assim como anteriormente, os limites mudam:

$$\int_0^t 2^{\tau} d\tau = 2^{\tau} \Big|_0^t = 2^t - 1 \quad (1)$$

e para: $\int_{-\infty}^{\infty} 2^{\tau} u(\tau) u(t-\tau) d\tau$ temos:

$$\int_0^{t-2} 2^{\tau} d\tau = 2^{\tau} \Big|_0^{t-2} = 2^{t-2} - 1 \quad (2)$$

$\hookrightarrow$ Temos: $y(t) = (1) + (2)$, então:

$$y(t) = 2^{t-2} + 2^t - 2$$

Para $x - 2$:

Pelo sistema no estável, consequentemente ele explode para o infinito quando $t \rightarrow \infty$, mesmo após $t=2$, que seria o limite para um sistema estável começar a cair, ou seja ele multiplica cada vez pela função de grau

5) d)

Resposta natural :

$$\lambda^2 + 7\lambda + 10 = 0 \Rightarrow (\lambda + 5)(\lambda + 2) = 0$$

$$\Rightarrow \lambda_1 = -5, \lambda_2 = -2$$

$$\text{Resolvemos: } C_1 e^{-5t} + C_2 e^{-2t} = u_n(t)$$

5) b) Continuação:

$$-5C_1 - 12 + 2C_1 = -4 \Rightarrow -3C_1 - 12 = -4$$

$$-3C_1 = 12 - 4 \Rightarrow \boxed{C_1 = -8/3}^{(2)}$$

Aplicando (2) em (1)

$$C_2 = 6 + 8/3 \Rightarrow C_2 = \frac{18}{3} + \frac{8}{3} \Rightarrow$$

$$C_2 = \frac{26}{3}$$

Logo, a entrada natural é:

$$u_n(t) = -\frac{8}{3} e^{-5t} + \frac{26}{3} e^{-2t}$$

Agora a resposta forçada:

entrada $x(t) = 6 e^{-3t} u(t)$; $\overbrace{18 e^{-3t}}^{\text{Excitação da Solução}}$

$$\left. \begin{array}{l} x'(t) = -18 e^{-3t} \\ 6x(t) = 36 e^{-3t} \end{array} \right\} x_n(t) = \overbrace{36 e^{-3t} - 18 e^{-3t}}^{\text{Continua:}}$$

5) (a) Continuação:

$$y'' + 7y' + 10y = 18e^{-3t} \quad \text{Supondo: } y_f(t) = Ae^{-3t}$$

$$\hookrightarrow 9Ae^{-3t} - 21Ae^{-3t} + 10Ae^{-3t} = 18e^{-3t}$$

$$\hookrightarrow 9A - 21A + 10A = 18 \Rightarrow -2A = 18$$

$$\hookrightarrow A = -9 \Rightarrow y_f(t) = \boxed{-9e^{-3t}}$$

Para a geral:

$$y(t) = C_1 e^{-5t} + C_2 e^{-2t} - 9e^{-3t}$$

$$\text{Para } y(0) = 6 \text{ temos: } 6 = C_1 + C_2 - 9 \Rightarrow$$

$$\boxed{C_1 = -C_2 + 15} \quad (1)$$

$$\text{Para } y'(0) = -4 \Rightarrow y'(t) = -5C_1 e^{-5t} - 2C_2 e^{-2t} + 27e^{-3t} \Rightarrow -4 = -5C_1 - 2C_2 + 27$$

$$\begin{aligned} -31 &= -5C_1 - 2(-C_1 + 15) \Rightarrow -31 = -5C_1 + 2C_1 - 30 \\ -30 &\Rightarrow -3C_1 = -1 \Rightarrow \boxed{C_1 = 1/3} \quad (2) \end{aligned}$$

$$\text{Em (1): } \frac{1}{3} - 15 = -C_2 \Rightarrow \boxed{C_2 = \frac{44}{3}}$$

$\hookrightarrow \frac{1}{3} - \frac{45}{3}$

5) a convergência;

Resolva:

$$y(t) = \frac{1}{3} e^{-5t} + \frac{99}{3} e^{-2t} - 9 e^{-3t}$$

c) Os resultados mostram muito parecido, res-
postas o mesmo formato de função e con-
vergência tempo - resposta, com a entrada devida;